



PROYECTOS TECNOLÓGICOS

PulseLab

Proyecto Final • Primera Entrega

Etapa 1. Fundamentación e Inicio del Proyecto Tecnológico

Datos	Información
Integrantes	Sebastian Vázquez Hernández Ervin Axel Rocha Mireles Gael Zair Limón Rodríguez
Grupo	5-A
Fecha de entrega	7 de septiembre de 2026
Proyecto base	PulseLab, sistema web de simulación clínica para estudiantes de enfermería
Fuentes principales	PMBOK® Guide, 7. ^a edición; repositorio y documentación del proyecto PulseLab

Universidad Autónoma de Aguascalientes

Tabla de contenido

Actividad previa: exploración guiada del PMBOK	4
Clase 1. Conocer y aprender a navegar el PMBOK	4
Ficha de exploración.....	4
¿El PMBOK está organizado igual que las Unidades I, II y III?	4
Conclusión de equipo de la Clase 1.....	5
Clase 2. Revisar Fundamentos e Inicio con apoyo del PMBOK	5
Clase 3. Del proyecto iniciado al proyecto que debe planearse	5
Mapa de transición hacia la planeación	6
Reflexiones individuales.....	7
Primera entrega. Fundamentación e Inicio de PulseLab	7
1. Problema, necesidad u oportunidad.....	7
Consecuencias principales	8
2. Justificación y valor esperado	8
3. Descripción del proyecto tecnológico.....	9
4. Objetivos del proyecto	9
Objetivo general	9
Objetivos específicos	10
5. Resultados y entregables iniciales.....	10
6. Alcance inicial del proyecto	10
Incluye.....	10
No incluye.....	11
7. Supuestos y restricciones.....	11
Supuestos.....	11
Restricciones	11
8. Análisis de viabilidad.....	12
9. Estimación inicial de costos	13
10. Identificación y análisis de interesados	14
11. Riesgos iniciales	15

12. Carta del Proyecto	15
13. Auditoría del proyecto con apoyo del PMBOK	16
Reflexión del equipo.....	17
14. Fuentes consultadas	17
15. Registro de uso de Inteligencia Artificial	18
Revisión final del equipo.....	18

Actividad previa: exploración guiada del PMBOK

La exploración se realizó con la Guía del PMBOK® 7.^a edición y se relacionó con la documentación existente de PulseLab. No se copiaron definiciones: cada elemento se interpreta y se aplica al proyecto.

Clase 1. Conocer y aprender a navegar el PMBOK

Ficha de exploración

Elemento	Sección/página	Qué significa para el equipo	Aplicación en PulseLab
Enfoque en el valor	Estándar, principio 3.4, pp. 34-36	El proyecto no se considera exitoso solo porque entrega software; debe producir un beneficio útil para sus usuarios.	Medir si los estudiantes practican casos con mayor facilidad y reciben retroalimentación útil.
Involucramiento de interesados	Estándar, principio 3.3, pp. 31-33; Guía 2.1, pp. 8-15	Conviene identificar a quienes influyen, usan, validan o se ven afectados y mantener comunicación de ida y vuelta.	Revisar casos, requisitos y resultados con la docente de enfermería, estudiantes, laboratorio y profesor.
Planificación	Guía, dominio 2.4, pp. 51-68	La planificación organiza el trabajo y se detalla conforme se obtiene información; incluye alcance, estimaciones, cronograma, recursos y comunicación.	Crear EDT/backlog, calendario de iteraciones, responsables, pruebas y presupuesto de PulseLab.
Calidad en entregables	Estándar, principio 3.8, pp. 47-49; Guía 2.6.3, pp. 87-90	La calidad significa cumplir requisitos y criterios de aceptación acordados, no solo que el sistema “se vea bien”.	Probar autenticación, roles, creación de casos, simulación, reportes y uso en computadora/tablet.
Incertidumbre y riesgos	Estándar, principio 3.10, pp. 53-54; Guía 2.8, pp. 116-129	Los riesgos son eventos inciertos que pueden afectar el proyecto y deben analizarse antes de que se conviertan en problemas.	Atender retrasos de validación clínica, fallas de seguridad, cambios de alcance y límites de Firebase.
Artefactos adaptables	Guía, sección 4.6, pp. 184-192	El PMBOK propone documentos y registros que se adaptan al contexto, como carta, registro de interesados, riesgos, planes y EDT.	Usar solo los artefactos que ayuden: carta, backlog, matriz de interesados, riesgos, pruebas y cronograma.

¿El PMBOK está organizado igual que las Unidades I, II y III?

No. La materia organiza el aprendizaje como Fundamentos, Inicio y Planeación para estudiarlo paso a paso. El PMBOK 7 se organiza con 12 principios, ocho dominios de desempeño, adaptación y una sección de modelos, métodos y artefactos. Sus dominios se relacionan y pueden usarse durante todo el proyecto. Por eso no se debe forzar una equivalencia exacta; se consulta el elemento que ayude a tomar una decisión concreta.

Conclusión de equipo de la Clase 1

El PMBOK debe usarse como guía de consulta y no como una receta rígida. En un proyecto real sirve para revisar si estamos generando valor, si participan las personas correctas y si se han considerado alcance, calidad, riesgos, recursos y medición. El equipo debe adaptar sus recomendaciones al tamaño y contexto de PulseLab.

Clase 2. Revisar Fundamentos e Inicio con apoyo del PMBOK

Punto	Lo que actualmente tiene PulseLab	PMBOK relacionado	Sección/página	Corrección o mejora
Necesidad y valor	Existe un prototipo que integra casos, signos vitales, preguntas, retroalimentación y reportes. Atiende la falta de una herramienta actualizable y con seguimiento.	Enfocarse en el valor; caso de negocio.	Estándar 3.4, pp. 34-36; Guía 4.6.1, p. 184	Definir indicadores del piloto: finalización de casos, utilidad de retroalimentación y reducción de revisión manual.
Objetivos y resultados	Hay propósito y funciones claras, pero el objetivo anterior se concentraba en construir el prototipo.	Planificación y entrega de valor.	Guía 2.4, pp. 51-68; 2.6, pp. 80-92	Actualizar el objetivo hacia estabilización, banco validado, piloto y documentación de continuidad.
Interesados	Ya están identificados cliente, docente, estudiantes, laboratorio, profesor y equipo.	Dominio de interesados y registro de interesados.	Guía 2.1, pp. 8-15; 4.6.2, p. 185	Agregar necesidades, influencia, estrategia de participación y responsable de comunicación.
Alcance inicial	El prototipo cubre los flujos principales, pero no estaban claras las mejoras de esta nueva etapa.	Alcance del producto/proyecto; EDT o backlog.	Guía 2.4.2.1, pp. 54-55; 4.6.4, p. 187	Delimitar versión 2.0: casos adultos, roles, reportes, pruebas y piloto. Excluir diagnóstico real y app móvil nativa.
Supuestos, restricciones e incertidumbre	Se reconocen límite de semestre, dependencia de validación clínica y servicios en nube.	Registro de supuestos; dominio de incertidumbre.	Guía 2.8, pp. 116-129; 4.6.2, p. 185	Separar supuestos de restricciones y registrar riesgos con causa, evento y consecuencia.
Inicio y autorización	Hay aprobación del prototipo anterior y documentación, pero falta una carta específica para la nueva etapa.	Acta de constitución y caso de negocio.	Guía 4.6.1, p. 184	Autorizar la etapa con objetivo, alcance, recursos, responsable, riesgos y criterios de éxito.

Clase 3. Del proyecto iniciado al proyecto que debe planearse

Tema que falta profundizar	Información necesaria para PulseLab	Artefacto sugerido por el PMBOK
Entregables y requisitos	Lista priorizada de requisitos para la versión 2.0; criterios de aceptación medibles; banco mínimo de casos validados.	Matriz de requisitos, backlog y plan de requisitos.

Tema que falta profundizar	Información necesaria para PulseLab	Artefacto sugerido por el PMBOK
Organización del trabajo	EDT o backlog por módulos: casos, sesión, usuarios, reportes, seguridad, pruebas y documentación.	EDT y lista de trabajo pendiente.
Actividades, orden y tiempo	Dependencias, estimación de esfuerzo, hitos, iteraciones y fecha de piloto.	Cronograma o plan de liberación.
Recursos y costos	Horas por integrante, equipo disponible, nube, internet, validación y contingencia.	Estimaciones y plan de costos.
Calidad	Casos de prueba, criterios por entregable, revisión clínica, seguridad y prueba de usabilidad.	Plan de calidad y plan de pruebas.
Responsabilidades	Definir quién analiza, programa, prueba, documenta, valida y autoriza.	Matriz de asignación de responsabilidades.
Comunicación	Frecuencia, medio, destinatario, responsable y evidencia de acuerdos.	Plan de comunicaciones e involucramiento.
Riesgos	Probabilidad, impacto, responsable, respuesta y reserva.	Registro y plan de riesgos.
Adquisiciones	Confirmar si se requiere dominio, plan pagado de Firebase, herramienta de pruebas o asesoría externa.	Plan de adquisiciones; comparación hacer/comprar.

Mapa de transición hacia la planeación

Transición de PulseLab hacia la planeación



PMBOK: valor (Estándar 3.4), planificación (Guía 2.4), entrega (Guía 2.6) e incertidumbre (Guía 2.8).

Figura 1. Secuencia de fundamentación, inicio, planeación y ejecución de PulseLab.

Reflexiones individuales

Sebastian Vázquez Hernández. Antes veía la gestión del proyecto principalmente como organizar tareas y programar el sistema. Después de consultar el PMBOK entendí que también debemos justificar el valor, aclarar quién puede decidir, definir cómo se aceptará cada entregable y anticipar riesgos. En PulseLab ya existe mucho trabajo técnico, pero todavía hace falta convertirlo en un proyecto bien dirigido: establecer una meta para esta nueva etapa, medir el resultado del piloto y documentar responsabilidades. El PMBOK me ayudó a separar lo que ya tenemos de lo que falta planear.

Ervin Axel Rocha Mireles. La revisión cambió mi idea de que un proyecto se planea una sola vez al principio. El PMBOK explica que la planeación se actualiza conforme cambia la información. Para PulseLab esto es importante porque los casos clínicos y la retroalimentación dependen de la validación de una experta. También entendí que un riesgo no es un problema que ya pasó, sino algo incierto que puede afectar el objetivo. Por eso conviene registrar los riesgos, asignar responsables y preparar respuestas.

Gael Zair Limón Rodríguez. Aprendí que entregar una aplicación no garantiza que el proyecto produzca valor. El resultado esperado es que docentes y estudiantes puedan usar PulseLab de forma útil y segura. Para comprobarlo necesitamos criterios de aceptación, pruebas y retroalimentación de usuarios. También vi que el PMBOK no obliga a usar todos sus documentos: podemos adaptar una carta, un backlog, un cronograma, un registro de riesgos y un plan de pruebas al tamaño de nuestro proyecto.

Primera entrega. Fundamentación e Inicio de PulseLab

Enfoque de esta etapa

PulseLab ya cuenta con un prototipo funcional. Esta primera entrega formaliza una nueva etapa orientada a estabilizar el sistema, ampliar y validar el banco de casos, realizar una prueba piloto y dejar documentación para su continuidad.

1. Problema, necesidad u oportunidad

En la formación de enfermería de la UAA, los estudiantes necesitan practicar la interpretación de signos vitales y la toma de decisiones clínicas antes de enfrentar escenarios más complejos. La entrevista inicial del proyecto documentó que la herramienta anterior, Virtual Beat, dejó de poder mantenerse porque se perdió su código fuente. Además, funcionaba con casos fijos, no guardaba

resultados y no permitía al docente actualizar preguntas ni revisar el desempeño de un grupo desde un solo lugar.

La situación ocurre en el contexto académico de enfermería y del laboratorio de simulación. Los afectados principales son los estudiantes, que requieren más oportunidades de práctica guiada; los docentes, que preparan y revisan ejercicios; y el laboratorio, que dispone de recursos físicos limitados. No se plantea que “falta PulseLab” sea el problema. El problema es la falta de un medio mantenible e integrado para practicar casos, ofrecer retroalimentación inmediata y conservar resultados.

La evidencia interna está en la Minuta de Entrevista Inicial, el diagrama AS-IS, la Matriz de Requerimientos y la especificación final del proyecto. Como evidencia externa, Padilha et al. (2019) encontraron en un ensayo controlado que la simulación clínica virtual puede apoyar el razonamiento clínico, la retención de conocimiento y la satisfacción; también aclaran que debe complementar otras estrategias educativas, no sustituir toda práctica clínica.

Consecuencias principales

- El alumno puede recibir retroalimentación tarde o limitada y tiene menos oportunidades de repetir escenarios.
- El docente dedica más tiempo a revisar respuestas y reunir resultados de forma manual.
- Los casos y signos vitales quedan separados en varios recursos o dependen de un sistema que ya no puede actualizarse.
- No existe una trazabilidad continua entre caso, respuesta, resultado y seguimiento del estudiante.

2. Justificación y valor esperado

Vale la pena continuar PulseLab porque ya existe un prototipo funcional y documentación que reduce el trabajo de inicio. La nueva etapa puede convertir ese prototipo en una herramienta más estable, validada y lista para una prueba piloto. El valor no está solo en el software; está en permitir prácticas repetibles, retroalimentación inmediata, seguimiento de resultados y creación de casos por parte del docente.

Beneficiario	Valor esperado	Cómo se comprobará
Estudiantes de enfermería	Más oportunidades de practicar casos adultos desde un navegador, recibir explicación de cada respuesta y revisar su resultado.	Porcentaje de casos finalizados; satisfacción del piloto; utilidad percibida de la retroalimentación.
Docentes de enfermería	Crear y publicar casos sin modificar código, revisar resultados y detectar temas que requieren refuerzo.	Tiempo estimado de creación/revisión; reportes consultados; casos validados.

Beneficiario	Valor esperado	Cómo se comprobará
Laboratorio de simulación	Complementar el uso de simuladores físicos con una opción web para contenidos básicos y preparación previa.	Número de grupos o sesiones que usan el piloto sin requerir equipo físico adicional.
Equipo PulseLab/UAA	Conservar conocimiento, código, requisitos y decisiones para que el sistema pueda mantenerse y mejorar.	Documentación actualizada, repositorio reproducible y guía de operación.

Esta idea coincide con el principio “Enfocarse en el valor” del PMBOK: los entregables deben producir resultados útiles para los interesados, y el valor debe revisarse durante el proyecto (PMI, 2021, Estándar, sección 3.4, pp. 34-36).

3. Descripción del proyecto tecnológico

PulseLab es un sistema web de simulación clínica que se retomará y mejorará para apoyar a estudiantes y docentes de enfermería de la UAA. El docente podrá administrar casos de pacientes adultos, configurar signos vitales, preguntas, respuestas y retroalimentación; el estudiante podrá resolver los casos desde un navegador, consultar un monitor 2D o 3D y recibir resultados. La nueva etapa se concentrará en estabilizar las funciones existentes, revisar seguridad y usabilidad, crear un banco mínimo de casos clínicos validados, realizar una prueba piloto y actualizar la documentación. Se utilizarán React, Vite, Tailwind CSS, Firebase Authentication, Cloud Firestore, Firebase Hosting y Three.js. El resultado esperado es una versión funcional y mantenible que complemente la práctica presencial y facilite el seguimiento académico, sin pretender sustituir la valoración clínica real ni emitir diagnósticos médicos.

4. Objetivos del proyecto

Objetivo general

Objetivo

Estabilizar, completar y validar durante el semestre agosto-diciembre de 2026 una versión de PulseLab lista para prueba piloto, que permita a docentes gestionar casos clínicos de adultos y a estudiantes resolverlos con signos vitales, retroalimentación y registro de resultados, cumpliendo criterios acordados de funcionalidad, seguridad, usabilidad y documentación.

Objetivos específicos

1. Revisar y priorizar los requisitos de la versión 2.0 con la docente cliente y registrar los criterios de aceptación.
2. Corregir fallas críticas de autenticación, roles, casos, simulación, reportes y visualización responsive detectadas en pruebas.
3. Integrar al menos 10 casos clínicos de pacientes adultos revisados y aprobados por la experta de enfermería.
4. Ejecutar una prueba piloto con al menos 10 estudiantes y obtener al menos 80% de finalización sin ayuda directa y una satisfacción promedio mínima de 4 sobre 5.
5. Entregar repositorio, matriz de requisitos, pruebas, manual breve y registro de decisiones actualizados para facilitar la continuidad del proyecto.

5. Resultados y entregables iniciales

Entregable	Descripción	Criterio general de aceptación
E1. Requisitos y backlog de versión 2.0	Lista priorizada de requisitos, correcciones y mejoras con trazabilidad.	Todos los elementos Must tienen fuente, prioridad, responsable, criterio de aceptación y estado.
E2. PulseLab 2.0 desplegado	Versión web estable con roles, casos, sesión clínica, monitor 2D/3D, retroalimentación, resultados y reportes.	El 100% de los requisitos Must definidos para la versión supera las pruebas funcionales y de acceso por rol.
E3. Banco clínico validado	Mínimo 10 casos de pacientes adultos con signos vitales, preguntas y justificación.	La experta de enfermería aprueba por escrito el contenido antes de publicarlo.
E4. Evidencia de calidad y seguridad	Plan y reporte de pruebas funcionales, responsive, permisos y usabilidad.	No quedan defectos críticos abiertos; las rutas docentes no son accesibles para alumnos.
E5. Piloto y resultados	Sesión con al menos 10 estudiantes y reporte de finalización, satisfacción, hallazgos y mejoras.	≥80% completa un caso sin ayuda directa y satisfacción promedio ≥4/5.
E6. Paquete de continuidad	Código, configuración de ejemplo, manual breve, matrices, diagramas y bitácora de decisiones.	Un integrante distinto del autor puede instalar o desplegar siguiendo el README y la documentación.

6. Alcance inicial del proyecto

Incluye

- Aplicación web responsive para computadora y tablet mediante navegador estándar.
- Autenticación con Google y control de acceso para docente y estudiante.
- Gestión docente de casos, preguntas, signos vitales, publicación y usuarios.
- Resolución de casos de pacientes adultos, monitor 2D/3D, temporizador, comodín y retroalimentación.

- Registro de resultados, filtros, métricas básicas y exportación CSV para docentes.
- Banco inicial de al menos 10 casos clínicos validados, pruebas, piloto y documentación.
- Revisión del aviso de privacidad, minimización de datos y reglas de seguridad de Firestore.

No incluye

- Aplicación móvil nativa para Android o iOS.
- Diagnóstico médico real, recomendaciones para pacientes o sustitución de prácticas presenciales.
- Casos pediátricos, obstétricos o de otras poblaciones en esta etapa.
- Integración con expedientes clínicos reales, sistemas hospitalarios o datos reales de pacientes.
- Compra de simuladores físicos, sensores o dispositivos médicos.
- Analítica predictiva, inteligencia artificial que califique diagnósticos o generación automática sin validación humana.
- Operación institucional permanente o soporte 24/7 después del cierre académico.

El alcance es coherente con los entregables y objetivos. Cualquier solicitud fuera de estos límites deberá evaluarse por valor, esfuerzo, riesgo y efecto en el semestre antes de aprobarse.

7. Supuestos y restricciones

Supuestos

ID	Supuesto	Cómo se verificará
S1	La docente cliente estará disponible al menos para tres revisiones: requisitos, casos y aceptación del piloto.	Confirmar calendario y medio de validación durante la primera semana.
S2	El equipo conservará acceso al repositorio, proyecto Firebase y cuentas de prueba.	Comprobar accesos y responsables; nunca compartir claves en el repositorio.
S3	Los estudiantes del piloto tendrán navegador actualizado y conexión a internet.	Prueba previa de compatibilidad y plan de sesión en laboratorio.
S4	El uso inicial permanecerá dentro de las cuotas sin costo de Firebase.	Revisar consumo semanal y configurar alertas antes de habilitar facturación.
S5	Los casos clínicos serán ficticios y no contendrán datos reales de pacientes.	Revisión de contenido y eliminación de cualquier dato identificable.

Restricciones

ID	Tipo	Restricción
----	------	-------------

ID	Tipo	Restricción
R1	Tiempo	El trabajo debe terminar dentro del semestre agosto-diciembre de 2026.
R2	Equipo	Tres integrantes con disponibilidad parcial por otras materias.
R3	Presupuesto	No hay patrocinio financiero formal; se priorizan herramientas gratuitas y equipo propio.
R4	Tecnología	Se continuará con la arquitectura React/Firebase existente para evitar una reescritura completa.
R5	Validación	El contenido clínico no puede publicarse como validado sin aprobación de la experta de enfermería.
R6	Legal/ética	Solo se usarán datos académicos mínimos; no se almacenarán expedientes ni información clínica real.

8. Análisis de viabilidad

Dimensión	Clasificación	Evidencia/argumento	Condición para continuar
Técnica	Viable	Ya existe código funcional con React, Firebase y Three.js, repositorio, despliegue y matrices de trazabilidad. El equipo debe asegurar accesos, pruebas y documentación reproducible.	Conservar la arquitectura actual y atender primero defectos Must.
Económica	Viable con condiciones	El prototipo puede operar inicialmente con herramientas sin costo y cuotas gratuitas de Firebase. El costo principal es el tiempo del equipo; un aumento de usuarios podría generar cargos.	Monitorear consumo, mantener alertas y aprobar cualquier cambio al plan pagado.
Operativa	Viable con condiciones	El flujo fue validado previamente por docente y profesor. Aun así, la nueva etapa necesita piloto con estudiantes y capacitación breve para el docente.	Realizar piloto, registrar incidencias y ajustar la interfaz antes de aceptar.
Temporal	Viable con condiciones	La base existente reduce el tiempo, pero la validación de casos y disponibilidad del equipo pueden retrasar el cierre.	Trabajar en iteraciones, limitar el alcance y reservar 10% del tiempo para correcciones.
Legal y ética	Viable con condiciones	Se manejan nombres, correos y resultados académicos. Al tratarse de una universidad pública, debe verificarse el régimen de protección de datos para sujetos obligados y las reglas institucionales. No deben usarse datos reales de pacientes.	Aviso de privacidad, minimización, permisos por rol, reglas de seguridad y responsable institucional.

Conclusión de viabilidad: PulseLab puede continuar porque la solución técnica y los principales flujos ya existen. La continuidad se autoriza de manera condicionada a confirmar accesos, calendario de validación clínica, protección de datos, alcance de la versión 2.0 y prueba piloto. Como la UAA es una institución pública, antes del piloto debe revisarse la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados vigente, además de la normativa estatal e institucional aplicable.

Esta conclusión es académica y no sustituye una revisión jurídica institucional (Cámara de Diputados, 2025).

9. Estimación inicial de costos

La estimación separa el costo económico del trabajo del costo en efectivo. El trabajo del equipo es una aportación académica, pero se valora para mostrar el esfuerzo real. Se usa una tarifa interna de \$100 MXN por hora como supuesto académico, no como cotización de mercado. Las cantidades se revisarán cuando exista EDT y cronograma detallados.

Concepto	Método o supuesto	Importe MXN	Tipo
Análisis y planeación	3 integrantes × 20 h × \$100	\$6,000	Aportación en especie
Desarrollo y correcciones	3 integrantes × 50 h × \$100	\$15,000	Aportación en especie
Pruebas y documentación	3 integrantes × 20 h × \$100	\$6,000	Aportación en especie
Validación clínica y piloto	15 h × \$100	\$1,500	Aportación en especie
Firebase y hosting inicial	Plan Spark/cuotas gratuitas mientras no se excedan	\$0	Efectivo
Equipo de cómputo	Laptops existentes del equipo	\$0 incremental	Activo disponible
Internet y electricidad	Estimación global del semestre	\$1,200	Efectivo estimado
Materiales/impresiones y sesión piloto	Estimación global	\$800	Efectivo estimado
Reserva de contingencia	10% de costos valorizados y efectivo, redondeado	\$3,100	Reserva
TOTAL ECONÓMICO		\$33,600	
DESEMBOLSO ESTIMADO	Internet + materiales; Firebase dentro de cuota gratuita	\$2,000	Sin usar contingencia

Fuente técnica del costo en nube: Firebase ofrece un plan Spark sin costo y Cloud Firestore incluye, para una base gratuita por proyecto, 1 GiB almacenado, 50,000 lecturas diarias, 20,000 escrituras diarias y 20,000 eliminaciones diarias. Firebase Hosting incluye 10 GB de almacenamiento y hasta 360 MB diarios de transferencia sin costo. Si el piloto supera estas cuotas, se deberá recalcular y autorizar el cambio al plan de pago (Google, 2026a, 2026b).

Rango inicial

Como el alcance todavía se detallará, el costo económico debe considerarse preliminar: \$33,600 MXN con un rango aproximado de -25% a +30%. El PMBOK explica que las estimaciones iniciales tienen mayor incertidumbre y deben actualizarse conforme se conoce el trabajo (PMI, 2021, Guía 2.4.2.2, pp. 55-58).

10. Identificación y análisis de interesados

Interesado	Relación	Interés	Influencia	Necesidades/expectativas	Estrategia
Mtra. Mariely Acosta Álvarez	Cliente, experta clínica y figura patrocinadora funcional	Alto	Alto	Casos correctos, flujo útil, retroalimentación clara y aprobación de entregables.	Revisión quincenal o por hito; validación escrita.
Docentes de enfermería	Usuarios administradores	Alto	Alto	Crear casos sin programar, publicar y revisar resultados con facilidad.	Demostraciones y prueba de tareas docentes.
Estudiantes de enfermería	Usuarios finales	Alto	Medio	Interfaz clara, acceso sencillo, práctica útil y retroalimentación inmediata.	Piloto, encuesta breve y registro de incidencias.
Laboratorio de simulación UAA	Área beneficiada y posible operador	Medio	Medio-Alto	Compatibilidad con infraestructura y uso complementario al laboratorio.	Coordinar sesión piloto y requisitos de operación.
Profesor de Proyectos Tecnológicos	Evaluador y autoridad académica	Alto	Alto	Coherencia, evidencia, aplicación del PMBOK y cumplimiento de entregas.	Entregas parciales y correcciones documentadas.
Equipo PulseLab	Análisis, desarrollo, pruebas y documentación	Alto	Alto	Alcance posible, responsabilidades claras, acceso a herramientas y decisiones rápidas.	Reunión semanal, tablero y revisión de bloqueos.
UAA / área responsable de datos	Posible responsable institucional	Medio	Alto	Uso adecuado de datos personales, seguridad, continuidad y cumplimiento institucional.	Consultar antes del piloto y aprobar aviso/condiciones de uso.
Google Firebase	Proveedor tecnológico externo	Bajo	Medio	Uso conforme a términos, cuotas y configuración segura.	Monitoreo de servicio y consumo; plan de salida/documentación.

El PMBOK recomienda identificar, analizar y mantener involucrados a los interesados mediante comunicación frecuente y bidireccional. El registro debe actualizarse cuando cambien influencia, necesidades o participación (PMI, 2021, Estándar 3.3, pp. 31-33; Guía 2.1, pp. 8-15).

11. Riesgos iniciales

ID	Riesgo (causa-evento-consecuencia)	Prob.	Impacto	Nivel	Respuesta inicial	Responsable
RI-01	Debido a la disponibilidad limitada de la experta clínica, podría retrasarse la validación de casos, provocando que el piloto use contenido incompleto o no autorizado.	Media	Alta	Alto	Agendar tres hitos desde el inicio, validar por lotes y mantener casos de prueba claramente marcados.	Sebastián / cliente
RI-02	Debido a errores en reglas de Firestore o control de roles, un usuario podría acceder a funciones o datos no autorizados, provocando una afectación de privacidad y confianza.	Media	Alta	Alto	Pruebas negativas por rol, revisión de reglas y datos mínimos; bloquear piloto si existe falla crítica.	Gael
RI-03	Debido a cambios de alcance durante el semestre, podrían agregarse funciones no previstas, provocando retraso y menor calidad en los entregables principales.	Alta	Media	Alto	Usar backlog priorizado, congelar los Must del piloto y evaluar cambios por impacto.	Equipo completo
RI-04	Debido a una dependencia fuerte de Firebase, podría ocurrir una falla de servicio, pérdida de acceso o aumento de consumo, provocando interrupción o costos no previstos.	Baja-Media	Alta	Medio-Alto	Monitorear cuotas, exportar documentación/datos permitidos y conservar configuración reproducible.	Ervin
RI-05	Debido a poca participación o problemas de conectividad, el piloto podría producir evidencia insuficiente, provocando decisiones poco confiables sobre usabilidad.	Media	Media	Medio	Confirmar participantes, probar red/equipos y preparar una fecha alternativa.	Sebastián / laboratorio

Los riesgos anteriores todavía son eventos inciertos; no se presentan como problemas ocurridos. Se profundizarán con probabilidad, impacto, disparadores, reservas y seguimiento durante la planeación, como propone el Dominio de Incertidumbre (PMI, 2021, Guía 2.8, pp. 116-129).

12. Carta del Proyecto

Elemento	Definición para PulseLab
Nombre	PulseLab 2.0: estabilización, validación y piloto de simulación clínica web.
Problema/necesidad	Estudiantes y docentes requieren una herramienta mantenible que integre casos, signos vitales, retroalimentación y seguimiento; el sistema anterior no podía actualizarse ni conservar resultados.
Justificación y propósito	Complementar la práctica clínica con escenarios web repetibles, reducir revisión manual y conservar evidencia de desempeño.
Objetivo	Entregar durante el semestre agosto-diciembre de 2026 una versión estable y validada para piloto, con banco de 10 casos adultos, pruebas y documentación.
Alcance de alto nivel	Aplicación web responsive con roles, gestión y resolución de casos, monitor 2D/3D, retroalimentación, resultados, reportes, seguridad, piloto y documentación.
Exclusiones	App móvil nativa, diagnóstico real, pacientes reales, integración hospitalaria, simuladores físicos, casos pediátricos/obstétricos y soporte 24/7.

Elemento	Definición para PulseLab
Entregables principales	Backlog/requisitos; PulseLab 2.0; banco de 10 casos; pruebas; piloto; paquete de continuidad.
Interesados clave	Mtra. Mariely, docentes y estudiantes de enfermería, laboratorio, profesor, equipo PulseLab y área institucional responsable de datos.
Responsable	Equipo PulseLab. Coordinación general y enlace documental: Sebastian Vázquez Hernández.
Patrocinador o equivalente	Mtra. Mariely Acosta Álvarez como cliente y aprobadora funcional. No existe patrocinador financiero formal.
Costo inicial	\$33,600 MXN de valor económico; desembolso estimado de \$2,000 MXN, sujeto a planeación detallada.
Riesgos principales	Retraso de validación clínica, acceso indebido, crecimiento de alcance, dependencia de Firebase y piloto insuficiente.
Supuestos	Acceso a repositorio/Firebase, disponibilidad de cliente y estudiantes, casos ficticios y uso dentro de cuotas gratuitas.
Restricciones	Semestre 2026, tres integrantes, presupuesto limitado, arquitectura existente y cumplimiento de protección de datos.
Criterios de éxito	Must aprobados; 10 casos validados; cero defectos críticos; $\geq 80\%$ de finalización del piloto sin ayuda directa; satisfacción $\geq 4/5$; documentación reproducible.
Autorización	La etapa puede iniciar cuando el profesor y la cliente acepten objetivo, alcance, responsables y calendario de validación. Cualquier cambio mayor requiere evaluación y acuerdo registrado.

La carta resume y autoriza la nueva etapa. El PMBOK define el acta de constitución como el documento emitido por quien inicia o patrocina el proyecto para autorizarlo formalmente y permitir el uso de recursos (PMI, 2021, Guía 4.6.1, p. 184).

13. Auditoría del proyecto con apoyo del PMBOK

Tema	Estado actual	Qué falta desarrollar	Artefacto útil	PMBOK
Requisitos detallados	Avanzado: existen matrices y criterios de aceptación de la versión anterior.	Repriorizar para versión 2.0, añadir requisitos de piloto, privacidad, rendimiento y salida/continuidad.	Plan de requisitos; backlog	4.6.2-4.6.3, pp. 185-186
Organización del trabajo/EDT	Parcial: repositorio organizado por componentes, pero no hay EDT de la nueva etapa.	Descomponer entregables en paquetes y tareas; usar EDT o backlog priorizado.	EDT/backlog	2.4.2.1, pp. 54-55; 4.6.4, p. 187
Actividades y dependencias	Pendiente.	Definir secuencia entre requisitos, desarrollo, validación clínica, pruebas, piloto y cierre.	Cronograma/red de actividades	2.4.2.3, pp. 58-62

Tema	Estado actual	Qué falta desarrollar	Artefacto útil	PMBOK
Cronograma	Pendiente para la nueva etapa.	Estimar duración, asignar recursos, fijar hitos y reservar tiempo de corrección.	Plan de liberación/cronograma	2.4, pp. 51-68; 4.6.3, p. 186
Presupuesto detallado	Inicial: se estimó valor económico y desembolso.	Vincular horas y gastos a la EDT, definir línea base y reserva.	Plan de costos/presupuesto	2.4.2.2, pp. 55-58; 4.6.3, p. 186
Calidad	Parcial: hay criterios de requisitos y validación del prototipo anterior.	Crear plan de pruebas y umbrales para defectos, roles, responsive, datos y usabilidad.	Plan de calidad y pruebas	Estándar 3.8, pp. 47-49; Guía 2.6.3, pp. 87-90
Responsabilidades	Parcial: el equipo está identificado.	Asignar responsable y revisor a cada paquete; evitar dos personas trabajando lo mismo sin coordinación.	Matriz de responsabilidades	Guía 2.2, pp. 16-31; 4.6.6, pp. 188-190
Comunicaciones	Parcial: existen minutas, pero no frecuencia ni responsables para la nueva etapa.	Definir reunión semanal, revisión quincenal con cliente y registro de decisiones.	Plan de comunicaciones	2.4.4, p. 64; 4.6.3, p. 186
Riesgos	Inicial: cinco riesgos formulados.	Valorar probabilidad/impacto, disparadores, reservas, responsables y revisión semanal.	Registro y plan de riesgos	2.8, pp. 116-129; 4.6.2-4.6.3, pp. 185-186
Adquisiciones	Inicial: no se prevén compras principales.	Confirmar dominio, Firebase de pago, herramientas externas y condiciones del proveedor.	Plan de adquisiciones	2.4.6, p. 65; 4.6.3, p. 186
Medición y valor	Pendiente para la nueva etapa.	Definir métricas de finalización, satisfacción, defectos, consumo y tiempo docente.	Plan de medición/tablero	2.7, pp. 93-115

Reflexión del equipo

Después de revisar PulseLab con el PMBOK entendimos que tener una aplicación funcional no significa que el proyecto esté completamente definido. La documentación anterior demuestra que la idea y los requisitos principales son viables, pero la nueva etapa necesita una autorización clara, límites, criterios de éxito, responsables, cronograma, presupuesto, comunicación y riesgos. También cambió nuestra forma de medir el éxito: ya no basta con que la página funcione; debemos comprobar que la docente puede mantener los casos, que los estudiantes comprenden el flujo y que el sistema produce un beneficio sin poner en riesgo los datos.

14. Fuentes consultadas

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2025). Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (última reforma DOF 14-11-2025). <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPDPPSO.pdf>

Equipo PulseLab. (2026a). Especificación final del proyecto PulseLab [Documento interno]. Repositorio PulseLab.

Equipo PulseLab. (2026b). Matriz de requerimientos [Hoja de cálculo]. Repositorio PulseLab.

Equipo PulseLab. (2026c). Matriz de trazabilidad [Hoja de cálculo]. Repositorio PulseLab.

Equipo PulseLab. (2026d). Minuta de entrevista inicial [Documento interno]. Repositorio PulseLab.

Equipo PulseLab. (2026e). Minuta de validación del prototipo [Documento interno]. Repositorio PulseLab.

Google. (2026a). Firebase pricing. Consultado el 2 de septiembre de 2026. <https://firebase.google.com/pricing>

Google. (2026b). Understand Cloud Firestore billing. Consultado el 2 de septiembre de 2026. <https://firebase.google.com/docs/firestore/pricing>

Padilha, J. M., Machado, P. P., Ribeiro, A., Ramos, J., & Costa, P. (2019). Clinical virtual simulation in nursing education: Randomized controlled trial. *Journal of Medical Internet Research*, 21(3), e11529. <https://doi.org/10.2196/11529>

Project Management Institute. (2021). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK®) y El estándar para la dirección de proyectos (7.^a ed.). Project Management Institute.

SVH127. (2026). PulseLab [Repositorio de código]. GitHub. <https://github.com/SVH127/pulselab>

15. Registro de uso de Inteligencia Artificial

Herramienta	Propósito	Prompt relevante	Resultado	Validación/corrección humana
ChatGPT / Codex	Revisar la guía, relacionar el PMBOK con PulseLab, organizar tablas, redactar un borrador y dar formato al documento.	“Revisa el repositorio de PulseLab y ayudame a completar la actividad con lenguaje sencillo, indicando la sección del PMBOK y la aplicación al proyecto.”	Borradores de respuestas, matrices, objetivos, riesgos, carta y auditoría.	El equipo debe comprobar nombres, alcance, costos, responsables, fechas, exactitud clínica, protección de datos y coherencia con el repositorio antes de entregar.
Codex	Examinar archivos del repositorio y extraer información de especificación, minutas y matrices.	“Identifica qué existe realmente en PulseLab y qué falta planear para una nueva etapa.”	Resumen de evidencia y propuesta de continuidad.	Se contrastó con README, código, documentos y matrices; las decisiones nuevas quedan sujetas a aprobación del equipo y la cliente.

Responsabilidad del equipo

La IA apoyó la lectura, organización y redacción. No validó contenido clínico ni sustituyó las decisiones del equipo. Antes de entregar, los integrantes deben revisar el documento completo y solicitar a la experta la aprobación de los casos y criterios clínicos.

Revisión final del equipo

☐ El problema está definido sin confundirlo con la falta de una solución.

- ☐ El objetivo responde al problema y corresponde a una nueva etapa del proyecto existente.
- ☐ Los entregables tienen criterios de aceptación y se relacionan con el objetivo.
- ☐ El alcance incluye exclusiones claras y evita diagnóstico real o datos de pacientes.
- ☐ La viabilidad y los costos indican fuentes, supuestos y condiciones.
- ☐ Los interesados y riesgos son específicos de PulseLab.
- ☐ La Carta del Proyecto coincide con los apartados anteriores.
- ☐ El PMBOK se utiliza para orientar decisiones y no solo para copiar conceptos.
- ☐ Las fuentes y el uso de IA están declarados.